

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

| CAMADA                                | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Rua (resistência superficial externa) | -         | 0.0400    |
| Chapa ósmética                        | 10        | 0.0005    |
| Camada de ar não ventilada            | 40        | 0.1800    |
| Lã mineral                            | 50        | 1.2000    |
| Chapa de gesso acartonado             | 12.5      | 0.0907    |
| Rua (resistência superficial interna) | -         | 0.1000    |
| R TOTAL                               |           | 1.6202    |
| U = 1/R [W/m2 K]                      |           | 0.615     |
| F50 (alfa = 0.30)                     |           | 0.74 %    |

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

| CAMADA               | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|----------------------|-----------|-----------|
| Rua                  | -         | 0.0400    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Isolante PIR         | 75        | 3.4001    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Rua (desconsiderado) | -         | 0.1700    |
| R TOTAL              |           | 3.4201    |
| U = 1/R [W/m2 K]     |           | 0.279     |
| F50 (alfa = 0.30)    |           | 0.20 %    |

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

| ELEMENTO                 | U calc. | U limite |    | F50 calc. | F50 limite |    |
|--------------------------|---------|----------|----|-----------|------------|----|
| PAREDE LEVE REFLETORA    | 0.615   | <= 0.40  | OK | 0.74 %    | <= 4.0 %   | OK |
| COBERTURA LEVE REFLETORA | 0.279   | <= 0.30  | OK | 0.20 %    | <= 6.5 %   | OK |

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

| SITUACAO                             | U efetivo | perda de R | efeito                            |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Unif. sem condutor a partir          | 0.615     | -          | referencia do cálculo             |
| Montante semi-quilíbrio térmico      | 1.025     | 40 %       | a partir do cálculo a la internal |
| Com banda isolante contínua (200 mm) | 0.688     | 8 %        | XPS EPS 20 mm sob a placa externa |

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

| FACE  | altitude   | condicao critica | projecao | valor?? | estrategia         |
|-------|------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| NORTE | 61.5 graus | 21h30, meio-dia  | 1107 mm  | sim     | horizontal (pared) |
| SUL   | 69.7 graus | 21h30, meio-dia  | 888 mm   | sim     | horizontal (pared) |
| LESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4107 mm  | NÃO     | VERTICAL (pared)   |
| OESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4107 mm  | NÃO     | VERTICAL (pared)   |

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

| ESQUADRIA                                               | Rw vao | Rw composto | classif. NBR 15879-2 |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| correr alumínio constr. vidro temperado 6 mm            | 25     | 31.9        | MÍNIMO               |
| correr com vidros por compressão, laminado 6+6          | 33     | 39.0        | INTERMEDIÁRIO        |
| de alumínio com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acústico | 38     | 42.4        | SUPERIOR             |

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

| SOLUCAO                                           | L nTm (dB) | classif.      |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| Piso seco (C25 + placa cimentosa), sem tratamento | 19 a 25    | NÃO ATENDE    |
| + manta resiliente 5 mm sob contrapiso            | 26 a 27    | INTERMEDIÁRIO |
| + manta 5 mm + forro suspensa com la mineral      | 28 a 30    | SUPERIOR      |

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

| SITUACAO                                 | V (m3) | A (m2 sabine) | T60 (s)     | avaliacao      |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| Superficies duras, sem tratamento        | 272    | 13.6          | 2.30        | insatisfatoria |
| Com forro absorvente, cortinas e carpete | 272    | 60.7          | 0.88        | bom de mais    |
| Mais para ambiente social residencial    | -      | -             | 0.80 a 0.90 | referencia     |

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat. contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calafeto operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- \* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- \* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- \* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- \* Valores de somb. conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

|                     |                    |                         |       |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA             | EMISSAO                 | PROVA |
| Unif. Consolidada   | s/ escala          | ESTUDO PRELIMINAR       |       |
| ISO 1522 (previsão) | FORMATO A1         | VAO LIBERADO PARA OBRAS | 11    |
| UNIDADE MESTRE: mm  | VALOR: 605/500/300 | SEM ART / RNT           | 05/24 |